

Manuel utilisateur

Afrijet Sahara KPI Dashboard

Version 2.1 · 25/09/2026

Remplace la version 2.0 · Contenu des sauvegardes automatiques

Sahara Aviation S.A.S. — Dakhla, Maroc · afrijet-kpi.vercel.app

Sommaire

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Présentation | 10. Sauvegarder, restaurer, installer, mettre à jour |
| 2. Se connecter et se déconnecter | 11. Le module SGS (Système de Gestion de la Sécurité) |
| 3. L'écran principal | 12. Comptes nominatifs — Administrateur |
| 4. Les formulaires de saisie | 13. Le journal d'audit |
| 5. Gestion des clients | 14. Récapitulatif des droits et questions fréquentes |
| 6. Suivre les vols au quotidien | 15. Ce que l'application garantit |
| 7. Les onglets de suivi | |
| 8. Le générateur IA | |
| 9. Le rapport | |

Annexes : exemples complets des rapports SGS

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A. Registre des comptes rendus d'événement | C. Compte rendu de Safety Meeting |
| B. Registre des dangers et des actions | D. Compte rendu CRTSV (SMS-17) |
| | E. Planning SGS (SMS-10) |

Comment lire ce manuel. Chaque écran est présenté avec une capture. Les **ronds rouges numérotés** et les **cadres rouges** désignent les éléments à toucher ; le texte en face explique, dans l'ordre des numéros, ce qu'il faut faire. Les chapitres 1 à 10 couvrent l'ensemble de l'application ; le chapitre 11 présente le module SGS écran par écran.

1 Présentation

Le KPI Dashboard centralise le suivi opérationnel, technique, commercial et sécurité de la flotte Afrijet Sahara. Il fonctionne dans un navigateur et s'installe comme une application sur téléphone, tablette ou ordinateur (chapitre 10).

Chaque département dispose de son propre accès. Les écrans sont identiques pour tous ; seuls les **droits** changent selon le profil avec lequel on se connecte.

Les huit profils

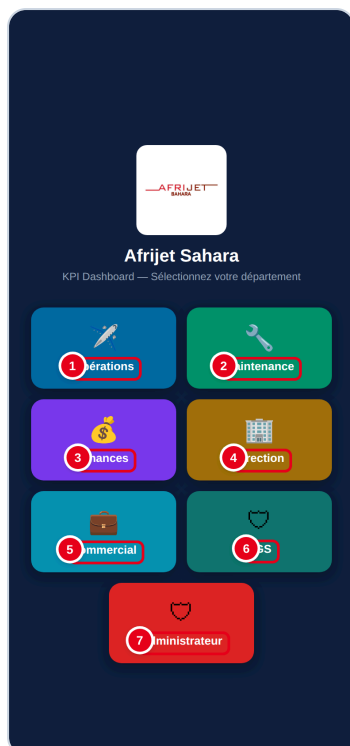
Profil	Rôle	Saisie principale
Opérations	Suivi des vols au quotidien	Vols, équipage, avions, mise en vol
Équipage	Personnel navigant	Comptes rendus, FRAT (commandant), clôture de ses vols, enquêtes de satisfaction (cabine)
Maintenance	Suivi technique de la flotte	TTAF, cycles, visites, MEL
Finances	Suivi économique	Revenus, coûts, marge
Commercial	Relation client	Fiches clients
Direction	Supervision	Aucune — consultation et rapport
SGS	Système de Gestion de la Sécurité	Comptes rendus d'événement, dangers, actions, indicateurs, Safety Meeting, documents
Administrateur	Administration complète	Toutes les tuiles sauf Finances, sauvegardes, générateur IA

Les repères à connaître

Repère	Signification
 sur une tuile	Tuile réservée à un autre profil : elle ne s'ouvre pas.
 sous un onglet	Onglet consultable, mais non modifiable.
 Consultation seule	Dans Doc Avion et Réglementation : les documents s'ouvrent, mais ne peuvent être ni ajoutés, ni remplacés, ni supprimés.
Onglet absent	L'onglet Finances n'apparaît que pour Finances, Direction et Administrateur.
Bandeau « Nouvelle version disponible »	Une mise à jour est prête : touchez Recharger (chapitre 10).
JJ/MM/AAAA · HH:MM	Dates et heures se tapent au clavier numérique ; les « / » et « : » se placent seuls. Une valeur impossible est refusée en rouge (chapitre 3).

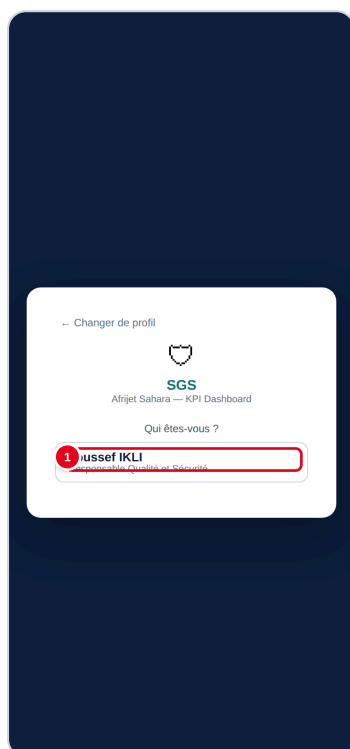
2 Se connecter et se déconnecter

Chaque personne a **son compte** : son nom, son mot de passe et son propre Microsoft Authenticator. Tant qu'un département n'a pas de compte, il utilise encore le mot de passe partagé du profil, sans double authentification.



1. Choisir son profil

- 1 Touchez le profil qui correspond à votre fonction : **Opérations, Maintenance, Finances, Direction, Commercial, SGS** ou **Administrateur**.

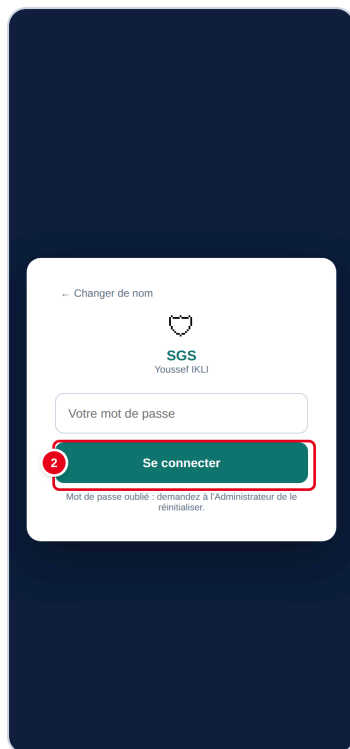


2. Choisir son nom

- 1 Touchez **votre nom**. S'il n'apparaît pas, l'Administrateur ne vous a pas encore créé de compte. « Changer de profil » revient en arrière.

CONNEXION VÉRIFIÉE PAR LE SERVEUR

Depuis septembre 2026, le mot de passe et le code Authenticator sont vérifiés par le **serveur**, et non plus par le téléphone. Votre session reste ouverte **12 heures**, puis une reconnexion s'est demandée. Les profils encore en mot de passe partagé fonctionnent comme avant.



- 2 Tapez **votre** mot de passe personnel, puis touchez **Se connecter**. Mot de passe oublié : l'Administrateur le réinitialise (chapitre 12).

3. Son mot de passe

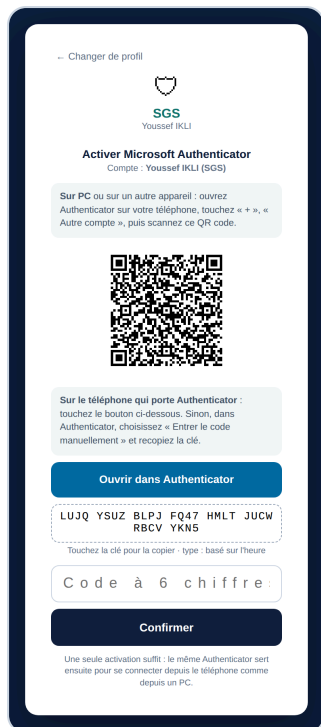


- 1 Le mot de passe provisoire donné par l'Administrateur doit être remplacé : 8 caractères au minimum, lettres et chiffres.
- 2 Saisissez-le deux fois, puis touchez **Enregistrer et continuer**. Il est personnel : ne le communiquez à personne.

4. Première connexion : choisir son mot de passe

2.1 Activer Microsoft Authenticator

À la première connexion, l'application affiche votre code d'activation. Installez d'abord **Microsoft Authenticator** sur votre téléphone (gratuit, Play Store ou App Store).



Écran d'activation

- 1 **Depuis un PC**, ou depuis un autre appareil : dans Authenticator, touchez « + », « Autre compte », puis scannez le QR code.
- 2 **Depuis le téléphone qui porte Authenticator** : touchez **Ouvrir dans Authenticator**. Sinon, choisissez « Entrer le code manuellement » et recopiez la clé affichée (un toucher la copie).
- 3 Tapez enfin le code à 6 chiffres affiché par Authenticator, puis **Confirmer**.

Une seule activation suffit. Le même Authenticator sert ensuite pour vous connecter depuis le téléphone comme depuis un PC.



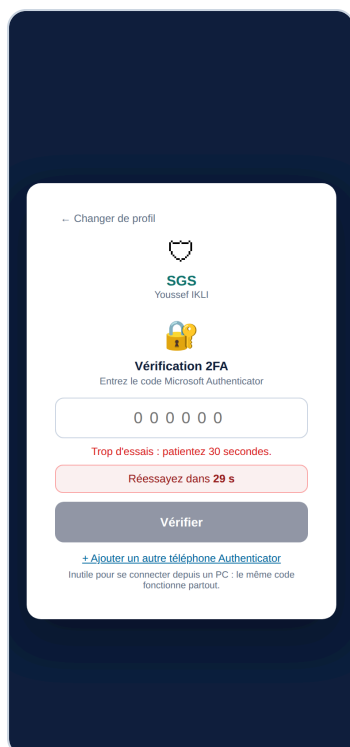
Connexions suivantes

- 1 Après votre mot de passe, tapez le code à 6 chiffres affiché par Authenticator, puis **Vérifier**. Il change toutes les 30 secondes.

SI LE CODE NE PASSE PAS

Code refusé : vérifiez que l'heure de votre téléphone est réglée automatiquement. Téléphone perdu ou changé : l'Administrateur réinitialise votre Authenticator, que vous activez à nouveau à la connexion suivante.

2.2 Trop d'essais, et se déconnecter



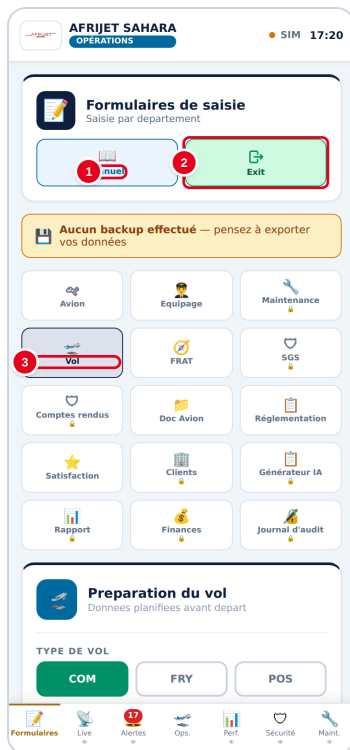
Délai après plusieurs échecs

- 1 Après **3 échecs** — mot de passe ou code — il faut patienter **30 secondes** ; après **5 échecs**, l'accès est bloqué **15 minutes**, même avec le bon mot de passe. Un compte à rebours s'affiche. L'Administrateur peut débloquent immédiatement (chapitre 12). Chaque blocage est inscrit au journal d'audit.

Se déconnecter

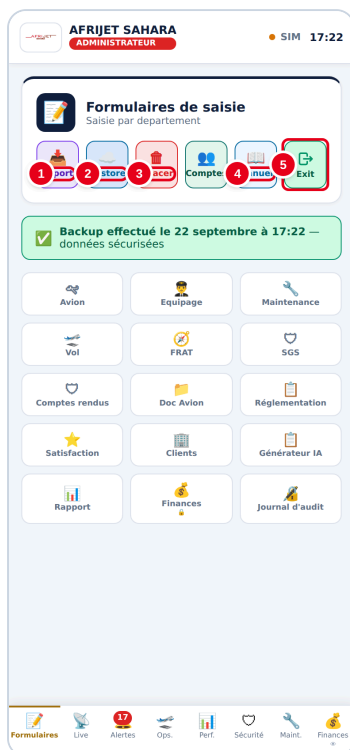
Touchez le bouton vert **Exit**, en haut de l'onglet Formulaire. Pour changer de profil ou de personne, déconnectez-vous puis reconnectez-vous.

3 L'écran principal



Onglet Formulaires (profil Opérations)

- 1 **Manuel** ouvre le présent document.
- 2 **Exit** vous déconnecte.
- 3 La **grille des tuiles**. Une tuile sans cadenas s'ouvre au toucher ; son formulaire s'affiche sous la grille. Une tuile avec  est réservée à un autre profil.
Opérations, Maintenance, Finances, Commercial et SGS arrivent directement sur leur formulaire principal.



Onglet Formulaires (profil Administrateur)

- 1 **Export** : sauvegarde complète (chapitre 10).
- 2 **Restore** : restauration d'une sauvegarde.
- 3 **Effacer** : suppression de toutes les données, avec mot de passe.
- 4 **Manuel**.
- 5 **Exit**.
Export, Restore et Effacer n'existent que pour l'Administrateur.

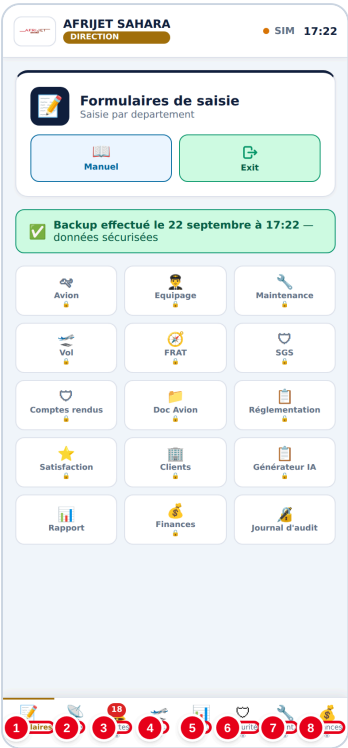
Ordre des tuiles

Avion · Équipage · Maintenance · Vol · FRAT · SGS · Comptes rendus · Doc Avion · Réglementation · Satisfaction · Clients · Générateur IA · Rapport · Finances · Journal d'audit.

Le nom de la personne connectée s'affiche dans le bandeau, sous le nom du profil.

Saisir une date, une heure, un nom, un appareil

Champ	Fonctionnement
Date	Format JJ/MM/AAAA : tapez les chiffres, les barres se placent seules (15092026 → 15/09/2026 ; une année sur deux chiffres est complétée). Une date impossible (31/02) est refusée ; une date d'événement ne peut pas être dans le futur, une échéance si.
Heure	Format HH:MM : 1430 → 14:30. Heures 00 à 23, minutes 00 à 59.
Membre d'équipage	Liste du registre Équipage, avec recherche : CDB et TRI pour un commandant, tous les pilotes pour un OPL, les CC pour la cabine. La mention  INAPTE signale un titre échu.
Appareil	Liste du registre Avion : le choix de l'immatriculation remplit le type d'aéronef.
Vol	Quand'un formulaire est rattaché à un vol, l'équipage, l'immatriculation et le type du vol sont proposés d'office ; ils restent modifiables.



La barre d'onglets (profil Direction)

- 1 **Formulaires** : les tuiles de saisie.
- 2 **Live** : position de l'avion en vol et météo.
- 3 **Alertes** : échéances et blocages ; la pastille rouge compte les alertes critiques.
- 4 **Ops.** : liste des vols et progression de leur statut.
- 5 **Perf.** : OTP, load factor, retards.
- 6 **Sécurité** : chiffres des comptes rendus d'événement.
- 7 **Maint.** : état technique de la flotte.
- 8 **Finances** : revenus, coûts, marge. *Onglet présent uniquement pour Finances, Direction et Administrateur.*

4 Les formulaires de saisie

4.1 — Planifier un vol

Tuile **Vol**, réservée à Opérations et Administrateur. L'ordre des champs suit la préparation réelle du vol.

Vol — type, avion, date

- 1 **Type de vol** : touchez **COM** (commercial), **FRY** (ferry) ou **POS** (positionnement). Pour un vol COM, choisissez ensuite le **client**, obligatoire ; il est facultatif pour FRY et POS.
- 2 **Avion** : touchez la liste et choisissez l'appareil. Le numéro de vol se complète automatiquement.
- 3 **Date** du vol. Une date passée est refusée.

Vol — route, horaires, passagers

- 4 **Route** : codes IATA de départ et d'arrivée (DAK, CMN...).
- 5 **Horaires planifiés** : heure de départ prévue, en GMT.
- 6 **Passagers prévus** : le remplissage se calcule seul.

- 7 **Équipage** : choisissez CM1, CM2 et, si besoin, l'hôtesse ou le steward. Une même personne ne peut pas occuper les deux postes pilotes. Un membre marqué **INAPTE** a un titre obligatoire échu.
- 8 Touchez **Planifier le vol**. Le vol est créé au statut **Planifié** ; sa progression se gère ensuite depuis l'onglet Ops. (chapitre 6).

Vol — équipage et planification

BLOCAGES

Trois situations interdisent la planification : un MEL expiré sur l'appareil, une date passée, ou un membre d'équipage dont un titre obligatoire est échu (le titre en cause est nommé). Chevauchement d'un avion ou d'un membre sur deux vols : signalé en alerte.

EXEMPLE — PLANIFIER LE VOL AJS205 DAKHLA - CASABLANCA

Tuile **Vol** : type **COM**, client **OCP**, avion **CN-KTA** (le numéro de vol se complète), date de demain, route **VIL** → **CMN**, départ prévu **08:30** GMT, 12 passagers prévus sur 18 (remplissage calculé seul), équipage **CM1 Karim ALAMI** et **CM2 Hassan RAHIMI**. **Planifier le vol** : il passe au statut **Planifié**. Si un MEL de CN-KTA était expiré, ou une échéance de Karim ALAMI dépassée, la planification serait refusée, avec le motif exact.

4.2 — Créer ou modifier un avion

Tuile Avion

- 1 **Sélectionner un avion** : choisissez l'appareil à modifier, ou **Nouvel avion** pour en créer un.
- 2 **Immatriculation** (CN-KTA...). Deux immatriculations identiques sont refusées.
- 3 **Type**, puis nombre de sièges et capacité carburant. Touchez ensuite **Enregistrer** en bas du formulaire.

EXEMPLE — CRÉER CN-KTA

Tuile **Avion** → **Nouvel avion**. Immatriculation **CN-KTA**, type **EMB-140 LR**, **18 sièges** en configuration affaires, capacité carburant 5 700 kg. **Enregistrer**. L'appareil apparaît aussitôt dans les listes du formulaire Vol, de la Maintenance et des comptes rendus, et son type se remplira tout seul partout où on le choisira.

4.3 — Équipage et échéances

Tuile Équipage

- 1 Pour ajouter un membre, remplissez **Nom**, **Prénom**, **Rôle** (TRI instructeur, CDB commandant, OPL copilote, CC hôtesse ou steward) et **N° de licence**, puis touchez **+ Ajouter**. La licence marocaine n'a pas d'échéance : seul son numéro est saisi.
- 2 Dans la liste des membres, touchez un nom pour ouvrir sa fiche et sa section **Échéances**. Un badge rouge **INAPTE** signale un titre bloquant échu ; un badge ambre annonce l'échéance la plus proche à moins de 90 jours.

Pour chaque titre, saisissez la date de fin de validité **telle qu'elle figure sur le document** : l'application ne la calcule jamais.

Titre	Pilotes	Cabine	Bloquant
Qualification de type EMB-145	Oui	—	Oui
Certificat médical	Oui	Oui	Oui
Contrôle hors ligne (OPC)	Oui	—	Oui
Certificat membre équipage cabine	—	Oui	Oui
Formation SEP	—	Oui	Oui
Qualification vol aux instruments	Oui	—	Non
Contrôle en ligne	Oui	—	Non
Compétence linguistique anglais	Oui	—	Non
CRM	Oui	Oui	Non
Marchandises dangereuses	Oui	Oui	Non

Pastilles : vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu.

EXEMPLE — AJOUTER LE COMMANDANT KARIM ALAMI

Tuile **Équipage** : nom **ALAMI**, prénom **Karim**, rôle **CM1 (CDB)**, numéro de licence. + **Ajouter**. Puis on ouvre sa fiche (☞) et on saisit ses **échéances** telles qu'elles figurent sur ses documents : qualification de type EMB-145 au 31/12/2026, certificat médical au 30/06/2027, contrôle hors ligne (OPC) au 15/03/2027. La pastille passe au vert. Si le médical était dépassé, le badge **INAPTE** apparaîtrait et l'application refuserait de le planifier.

4.4 — Maintenance

Tuile **Maintenance**, réservée à Maintenance et Administrateur.

AFRIJET SAHARA
MAINTENANCE

Comptes rendus Doc Avion Réglementation

Satisfaction Clients Générateur IA

Rapport Finances Journal d'audit

Maintenance CAMO
Rapport hebdomadaire CAMO

1 **TON**

CN-KTA · EMB-140 LR
TTAF 4304.8h · 18 sièges

CELLULE

TTAF (HEURES) CYCLES

2 4304.8 3 3186

VISITES PÉRIODIQUES

A-CHECK DANS (H)	STATUT A-CHECK
145	OK
B-CHECK DANS (H)	STATUT B-CHECK
620	OK
C-CHECK DANS (H)	STATUT C-CHECK
2400	OK

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

Maintenance — cellule

- 1 **Avion** : choisissez l'appareil.
- 2 **TTAF** : heures totales cellule, au dixième.
- 3 **Cycles** : nombre d'atterrissages. TTAF et cycles progressent seuls à chaque vol terminé.

AFRIJET SAHARA
MAINTENANCE

Rapport Finances Journal d'audit

Maintenance CAMO
Rapport hebdomadaire CAMO

AVION

CN-KTA · EMB-140 LR
TTAF 4304.8h · 18 sièges

CELLULE

TTAF (HEURES) CYCLES

4304.8 3186

4 **VISITES PÉRIODIQUES**

A-CHECK DANS (H)	STATUT A-CHECK
5 145	OK
B-CHECK DANS (H)	STATUT B-CHECK
620	OK
C-CHECK DANS (H)	STATUT C-CHECK
2400	OK

FIABILITE

EVENEMENTS MOTEUR	FIABILITE CALCULEE
1	99.3%

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

Maintenance — visites

- 4 **Visites périodiques** : heures restantes avant chaque visite.
- 5 Saisissez A-Check, B-Check et C-Check ; le statut se calcule seul.

Maintenance — MEL

- 6 **MEL actifs** : chaque tolérance avec sa catégorie ; + **Ajouter un MEL** en crée une.

Catégorie MEL	Délai de correction
A	Immédiat, selon le délai précisé dans le MEL
B	3 jours calendaires
C	10 jours calendaires
D	120 jours calendaires

MEL EXPIRÉ

Un MEL expiré s'affiche sur fond rouge et immobilise l'appareil. Une extension reste possible, avec motif et référence d'autorisation ; l'historique est conservé. Touchez enfin **Enregistrer Maintenance**.

EXEMPLE — SAISIR L'ÉTAT TECHNIQUE DE CN-KTA

Tuile **Maintenance** : avion **CN-KTA**, **TTAF** 4 304,8 h et **3 186 cycles** (ils progresseront seuls à chaque vol terminé). Visites : **A-Check dans 145 h**, B-Check dans 620 h, C-Check dans 2 400 h. Un éclairage de cabine est en panne : + **Ajouter un MEL**, catégorie **C** — 10 jours calendaires. **Enregistrer Maintenance**. À J+10, le MEL passerait en rouge et immobiliserait l'appareil tant qu'il ne serait pas levé ou prolongé.

4.5 — Comptes rendus : formulaires officiels

La tuile **Comptes rendus** est réservée à **SGS** et à l'**Administrateur**. Le responsable SGS y encode les rapports reçus, sur papier ou non (SGS 02-01 § 1.1), dans le **formulaire officiel** correspondant du Manuel SGS.

Bouton	Formulaire du manuel
Équipage	SMS-19 Rapport de danger équipage
Maintenance	SMS-20 Rapport de danger maintenance
Opérations sol	SMS-21 Rapport de danger, événement au sol
Retour d'expérience	SMS-09 Retour d'expérience libre
CRIMD	SMS-13 Incident lié à des marchandises dangereuses
Sûreté	SMS-16 Compte rendu sûreté
CRTSV	SMS-17 Prolongation de TSV ou réduction du repos

AFRIJET SAHARA
SGS

SIM 17:26

Rapport de danger — équipage
Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19 — Manuel SGS
05-01

RATTACHEMENT

Vol Appareil Hors vol

7j 30j Tout

🔍 CN-KTA / 30/06/2026

✈️ CN-KTA · CMN→FEZ
04/07/2026

1 FORMULAIRE OFFICIEL

Equipage Maintenance Opérations sol

Retour d'expérience CRIMD Sûreté

CRTSV

Rapport de danger — équipage · formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 TITRE DE L'ÉVÉNEMENT *

RÉDACTEUR

Laisser vide si le rapport est anonyme

MOTIF DU RAPPORT

Formulaires Live Alertes Ops. Pert. Sécurité Maint.

Choix du formulaire

- 1 Formulaire officiel** : touchez le formulaire qui correspond au rapport reçu ; les champs s'adaptent. Pour le CRIMD et le CRTSV, la nature de l'événement correspondante est cochée d'office.
- 2 Titre de l'événement**, obligatoire, puis rédacteur (vide si le rapport est anonyme) et motif : événement ou danger.

AFRIJET SAHARA
SGS

RÉDACTEUR
Laisser vide si le rapport est anonyme

MOTIF DU RAPPORT
Événement Danger

1 MATRICULATION
CN-KTA
EMB-140 LR

TYPE D'AERONEF
EMB-140 LR

2 IM DU CDB
MAIDANE NOUR
TRI — instructeur

RÔLE DU CDB
TRI — instructeur

NOM DE L'OPL
RAHIMI HASSAN
CDB — INAPTE — titre échu

RÔLE DE L'OPL
CDB

NOM DU CC
BENNANI SARA
CC

NOM DU PCB / PNC

Formulaires Live Alertes 19 Ops Perf Sécurité Maint.

Informations générales

- 1 **Immatriculation** : choisie dans le registre Avion ; le type d'aéronef se remplit seul.
- 2 **Équipage** : choisi dans le registre Équipage ; le rôle se remplit seul. Si le rapport est rattaché à un vol, l'équipage et l'appareil du vol sont proposés d'office.

AFRIJET SAHARA
SGS

GRH Assistance sol

CGO Fret

MNT Maintenance

DESCRIPTION DES FAITS
Circonstances, déroulé, mesures immédiates prises...

1 Enquête requise
Signale au responsable SGS qu'une enquête est demandée.

2 SESSMENT — EVALUATION

Danger (hazard) Composant spécifique

Conséquence Mesure de maîtrise / atténuation

+ Ajouter un danger

Risque					Risque résiduel				
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
5A	5B	5C	5D	5E	5A	5B	5C	5D	5E
4A	4B	4C	4D	4E	4A	4B	4C	4D	4E
3A	3B	3C	3D	3E	3A	3B	3C	3D	3E
2A	2B	2C	2D	2E	2A	2B	2C	2D	2E

Formulaires Live Alertes 19 Ops Perf Sécurité Maint.

Enquête et Assessment

- 1 **Enquête requise** : signale au responsable SGS qu'une enquête est demandée ; elle apparaît sur le Bord.
- 2 **Assessment** : pour chaque danger, composant spécifique, conséquence et mesure ; puis risque et risque résiduel dans la matrice. Facultatif à la saisie : le responsable SGS le complète lors de l'analyse.

SMS-17

CRTSV : quand la prolongation du TSV ou la réduction du repos dépasse une heure, une copie du compte rendu, avec les observations d'Afrijet Sahara, doit être adressée à la DAC au plus tard 28 jours après l'événement. L'application affiche l'échéance, et une alerte sur le Bord jusqu'à ce que la transmission soit notée.

EXEMPLE — ENCODER L'IMPACT AVIAIRE DU VOL AJS205

Le CDB remet son rapport papier. Tuile **Comptes rendus** : formulaire **Équipage (SMS-19)**, confidentiel **Non**, anonyme **Non**. Rattachement **Vol** → AJS205 du jour : l'équipage, CN-KTA et le type se remplissent. Titre « Impact aviaire en approche », rédacteur Karim ALAMI, rôle **PF** pour le CDB et **PM** pour l'OPL, heure locale 09:12, nature **Collision aviaire**, description des faits, puis **Enregistrer**. Le compte rendu arrive au SGS, au statut **Reçu** (chapitre 11).

4.6 — Finances

Tuile Finances (profil Finances)

- 1 Mois concerné.
- 2 Revenus du mois, en MAD.
- 3 Coûts totaux ; la marge se calcule seule.
- 4 Touchez **Enregistrer Finances**.
Tuile réservée au profil Finances.

EXEMPLE — CLÔTURER LE MOIS DE SEPTEMBRE

Tuile **Finances** (profil Finances) : mois **septembre 2026**, revenus **5 922 109 MAD**, coûts totaux **4 934 091 MAD**. La marge, 987 018 MAD, se calcule seule et alimente l'onglet Finances et le rapport.

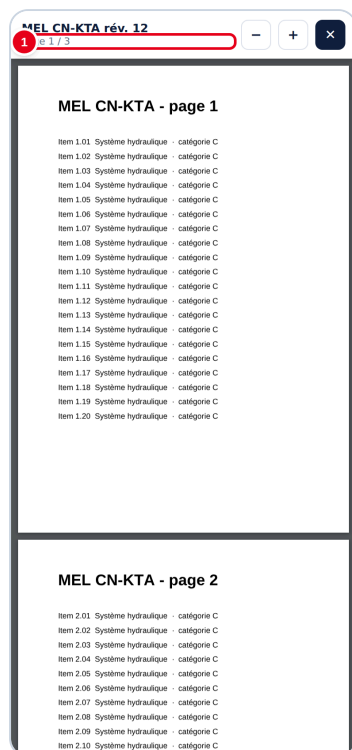
4.7 — Doc Avion et Réglementation

Ces deux tuiles conservent les documents PDF de la flotte et la réglementation. **Opérations** les consulte ; **SGS** et l'**Administrateur** les gèrent.



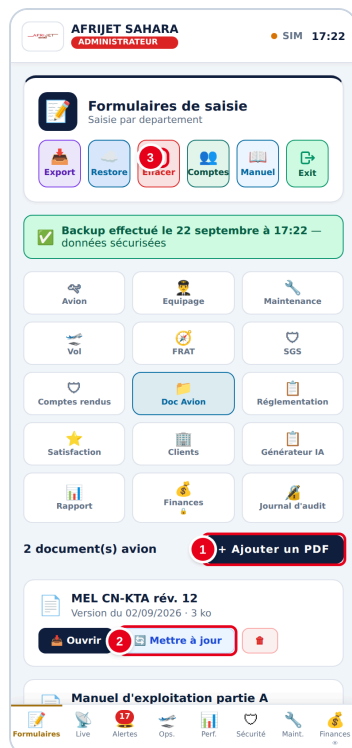
Consultation (profil Opérations)

- 1 La mention **Consultation seule** remplace le bouton d'ajout.
- 2 Touchez **Ouvrir** pour lire le document dans l'application.



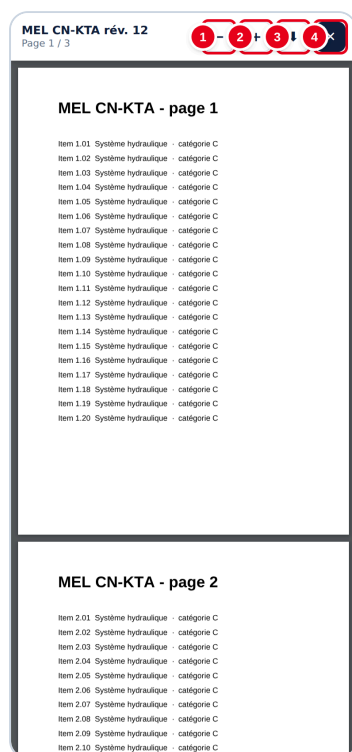
La visionneuse

- 1 Nom du document et **page en cours**. Faites défiler du doigt pour changer de page ; touchez – ou + pour zoomer, x pour fermer. La première ouverture demande une connexion (chargement de la visionneuse).



Gestion (Administrateur, SGS)

- 1 **+ Ajouter un PDF** : choisissez un fichier sur l'appareil.
- 2 **Mettre à jour** : remplace un document par sa nouvelle version, après confirmation.
- 3 : supprime le document, après confirmation.



Visionneuse (Administrateur, SGS)

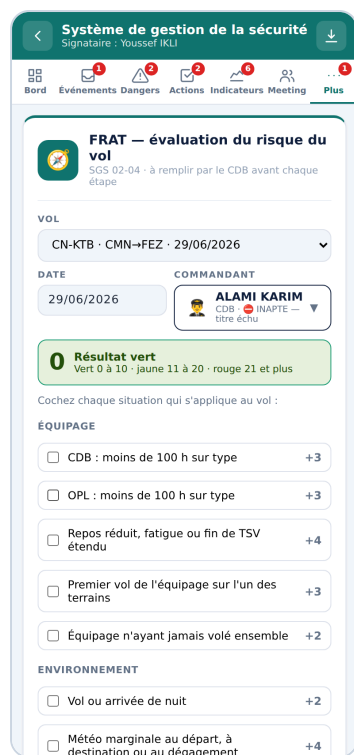
- 1 Réduire.
- 2 Agrandir.
- 3 : télécharger une copie (absent pour Opérations).
- 4 Fermer.

EXEMPLE — METTRE À JOUR LE MEL DE CN-KTA

Le MEL passe en révision 12. Le responsable SGS ouvre **Doc Avion**, touche **Mettre à jour** sur « MEL CN-KTA rév. 11 », choisit le nouveau PDF et confirme. Les Opérations le consultent aussitôt avec **Ouvrir**, sans pouvoir le remplacer ni le supprimer.

4.8 — FRAT : risque de chaque vol

Tuile **FRAT**, pour Opérations (les commandants de bord), SGS et Administrateur. Le CDB évalue le risque de l'étape avant le vol (SGS 02-04).



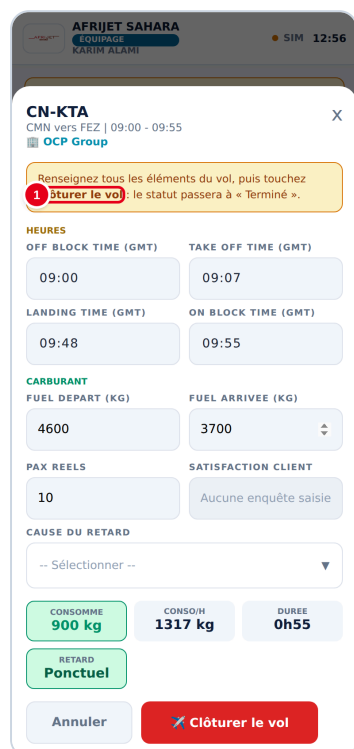
Nouveau FRAT

- 1 Choisissez le **vol planifié** : la date et le **commandant** se remplissent.
- 2 Cochez chaque situation qui s'applique : le score et la couleur se calculent seuls. **Vert** : GO. **Jaune** : barrières puis nouveau questionnaire, ou décision du CDB. **Rouge** : NO GO, après avoir informé le chef de secteur et les opérations sol.

Le manuel fixe la procédure mais pas le questionnaire : critères, points et seuils sont une proposition, à valider par le responsable SGS et le RDOA.

4.9 — Clôturer un vol

Le vol est mis en vol par les Opérations. Il est ensuite clôturé avec ses éléments réels, par le **commandant de bord** depuis son compte, ou par les Opérations. La clôture se fait dans l'onglet **Ops.**, pas dans une tuile.



Clôture par le commandant

- 1 Touchez **Ops.**, puis **votre vol** en cours : les vols des autres équipages ne s'ouvrent pas.
- 2 Renseignez les quatre horaires GMT, le carburant départ et arrivée, les passagers réels, et la cause du retard le cas échéant.
- 3 Touchez **Clôturer le vol** : le statut passe à Terminé, et le TTAF, les cycles et la consommation se mettent à jour.

CE QUE L'APPLICATION IMPOSE

Tous les champs sont obligatoires pour clore un vol, y compris pour les Opérations : sinon l'application énumère ce qui manque. Une correction ultérieure d'un vol déjà terminé reste libre, pour rattraper un vol ancien. Un pilote ne clôture que ses vols du jour ou de la veille, et ne peut pas les rouvrir.

EXEMPLE — CLÔTURER LE VOL AJS205 APRÈS L'ÉTAPE

Karim ALAMI se connecte, touche **Ops.** puis son vol CN-KTA CMN→FEZ, encore « En vol ». Il saisit Off Block **09:00**, Take Off **09:07**, Landing **09:48**, On Block **09:55**, carburant départ 4 600 kg et arrivée 3 700 kg, 12 passagers réels, aucun retard. Il touche **Clôturer le vol** : le statut passe à Terminé, le TTAF de CN-KTA progresse de 0,7 h, un cycle s'ajoute et l'échéance de l'A-check recule d'autant. S'il avait oublié le carburant arrivée, l'application le lui aurait dit avant d'enregistrer.

4.10 — Saisir une enquête de satisfaction

Le questionnaire papier est rempli à bord par le client principal. Le personnel de cabine le saisit ensuite dans l'application, une fois au sol.



Saisie de l'enquête

- 1 Tuile **Satisfaction** → **Remplir**. Le vol est proposé parmi ceux des 36 dernières heures, en heures GMT ; sinon, la liste complète ou la saisie du numéro.
- 2 Notez les 15 rubriques de 1 à 5 : rouge pour 1 et 2, orange pour 3, vert pour 4 et 5. La moyenne s'affiche sur 10.
- 3 **Toutes les rubriques sont obligatoires**, sinon la note fausserait les indicateurs. Une seule enquête par vol.

À QUOI SERT L'ENQUÊTE

La moyenne alimente la fiche du vol, la fiche du client, l'onglet Perf. et le rapport mensuel. Seuls le personnel de cabine et l'Administrateur peuvent saisir ; les autres profils téléchargent le questionnaire.

EXEMPLE — SAISIR L'ENQUÊTE DU VOL AJS205

Leila SEBTI a fait remplir le questionnaire papier au responsable du groupe OCP. Au sol, elle ouvre la tuile **Satisfaction** → **Remplir**. Le vol CMN→FEZ du jour est déjà proposé. Elle recopie les 15 notes, ajoute le commentaire « service en cabine apprécié », et touche **Enregistrer**. La moyenne, 8,4 / 10, apparaît aussitôt sur la fiche du vol, sur la fiche du client OCP, dans l'onglet Perf. et dans le rapport du mois.

EXEMPLE — LE FRAT DU VOL AJS205

Le CDB ouvre la tuile **FRAT** avant le départ, choisit le vol planifié : date et commandant se remplissent. Il coche « repos réduit », « météo marginale à destination » et « piste courte » : score **12**, résultat **jaune**. Il touche **Résultat jaune : mettre en place des barrières**, note « dégagement Agadir avec carburant supplémentaire, briefing renforcé », puis décoche la météo redevenue favorable : le score repasse au **vert**, et il enregistre **GO**. Si le score était resté rouge, le vol serait **NO GO**, après information du chef de secteur et des opérations sol.

5 Gestion des clients

Tuile **Clients**, réservée à Commercial et Administrateur. La liste classe les clients par nombre de vols réalisés.



Liste des clients

- 1 Touchez **+ Nouveau client** pour en créer un. Touchez un client de la liste pour ouvrir sa fiche : statistiques (vols, heures bloc, passagers), coordonnées et historique des vols.

Nouveau client

- 1 **Nom** : seul champ obligatoire.
- 2 **Type** : Corporate, Institutionnel, Gouvernemental, ONG ou Privé.
- 3 **Contact**, téléphone, courriel, n° de contrat et notes. Touchez ensuite Enregistrer.

EXEMPLE — CRÉER LE CLIENT OCP

Tuile **Clients** → + **Nouveau client** : nom **OCP Group**, type **Corporate**, contact, téléphone, courriel, numéro de contrat. Enregistrer. Le client devient sélectionnable dans le formulaire Vol ; sa fiche tiendra ensuite le compte de ses vols, de ses heures bloc, de ses passagers et de sa note de satisfaction.

6 Suivre les vols au quotidien

The screenshot shows the 'AFRIJET SAHARA OPERATIONS' app interface. At the top, there are statistics: 8 PLANIFIÉS, 1 EN VOL, 145 TERMINÉS, and 1 692 PAX. Below this is a 'VOL EN COURS' section for 'CN-KTB — CMN vers FEZ' with a 'Mettre à jour' button. A search bar shows 'CN-KTA / 30/06/2026 / CN-KTA 30/06/2026'. Filter buttons include 'Tous', 'Planifie', 'En vol', 'Termine', and 'Annule'. A date range '7j | 30j | Tout' is shown. Below are status indicators for 'COM' (Commercial), 'FRY' (Ferry), and 'POS' (Positioning). The 'ROTATIONS — APPUYEZ POUR MODIFIER' section shows three flight rotations with details like dates, times, passenger counts, and status (e.g., 'Terminé', 'Ponctuel'). The bottom navigation bar includes icons for 'Formulaires', 'Live', 'Alertes', 'Ops', 'Perf', 'Sécurité', and 'Maint'.

Onglet Ops.

- 1 La liste de tous les vols, avec filtres par statut, par période et recherche libre. Badges de type : **COM**, **FRY**, **POS**. Touchez un vol pour ouvrir sa fiche. Seuls Opérations et Administrateur modifient ; les autres profils consultent.

The screenshot shows the 'AFRIJET SAHARA OPERATIONS' app interface for a specific flight 'CN-KTB'. The flight details are: 'AGA vers CMN | 06:30 - 07:46' and 'UNHCR Dakhla'. A red circle highlights the '1 ATUT' status. Below this is a 'Vol terminé' button. The 'HEURES' section includes 'OFF BLOCK TIME (GMT)' (06:30), 'TAKE OFF TIME (GMT)' (06:37), 'LANDING TIME (GMT)' (07:39), and 'ON BLOCK TIME (GMT)' (07:46). The 'CARBURANT' section shows 'FUEL DEPART (KG)' (4616) and 'FUEL ARRIVEE (KG)' (889). The 'PAX REELS' section shows '8' and 'NPS CLIENT (0-10)' (8.5). The 'CAUSE DU RETARD' section has a dropdown menu. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer'. The 'CONSOMME' is 3727 kg, 'CONSO/H' is 3607 kg, and 'DUREE' is 1h16. The 'RETARD' status is 'Ponctuel'.

Fiche d'un vol

- 1 **Statut** : faites progresser le vol (Planifié, En vol, Terminé). Saisissez les heures Off Block, Take Off, Landing et On Block (en GMT, dans cet ordre), le carburant, les passagers réels, la note client et, en cas de retard, sa cause. Touchez **Enregistrer**. Un vol terminé met à jour TTAf, cycles et statistiques client.

EXEMPLE — SUIVRE LE VOL AJS205 JUSQU'À SON TERME

Onglet **Ops.** : on touche AJS205, on passe le statut à **En vol** au décollage, puis à **Terminé** à l'arrivée. On saisit les horaires réels en GMT — Off Block 08:36, Take Off 08:47, Landing 10:14, On Block 10:21 —, le carburant départ et arrivée, 12 passagers réels, la note client, et la cause du retard : **ATC**. À l'enregistrement, le TTAF et les cycles de CN-KTA progressent, et les statistiques du client OCP se mettent à jour.

7 Les onglets de suivi



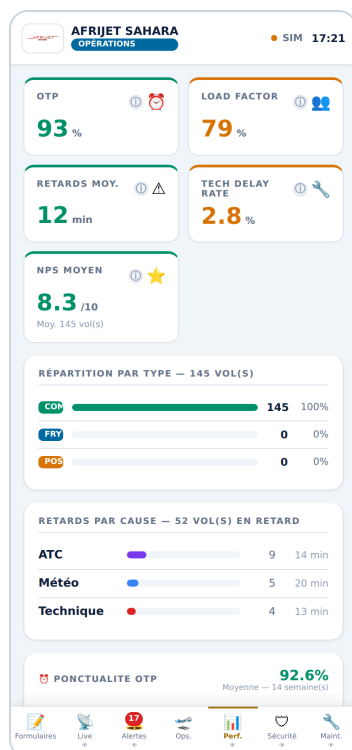
Live

- 1 Position de l'appareil en vol (ADS-B), altitude, vitesse, et météo des terrains.



Alertes

- 1 Échéances techniques, documentaires et équipage, classées par urgence ; vols compromis ; risques SGS intolérables pour Direction et SGS.



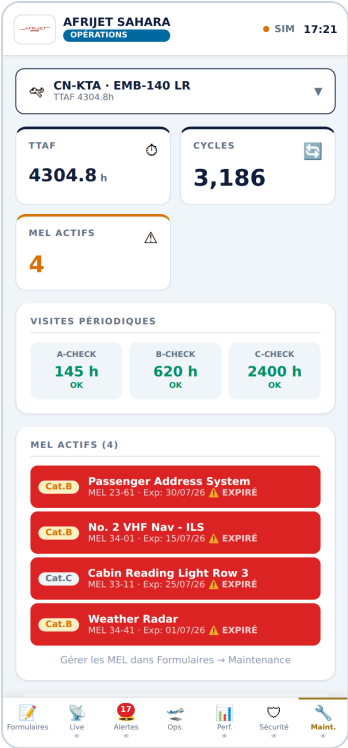
Perf.

- 1 OTP, load factor (vols COM seulement), retards moyens, Tech Delay Rate, NPS, répartition par type et retards par cause.



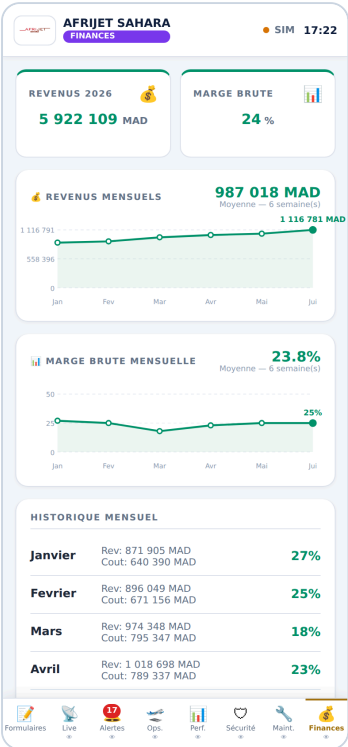
Sécurité

- 1 Nombre de comptes rendus par service (Vol, Cabine, Assistance sol, Fret, Maintenance, Sûreté), avec filtres de période et de service, puis par type d'événement. Chiffres seulement, jamais les descriptions.



Maint.

1 TAF, cycles, visites et MEL actifs de chaque appareil.



Finances

1 Revenus, marge brute et historique mensuel. Onglet réservé à Finances, Direction et Administrateur.

8 Le générateur IA

Tuile **Générateur IA**, réservée à l'Administrateur. Il rédige quatre types de documents avec l'intelligence artificielle.

Document	Usage	Référence
Note de service	Consigne ou décision interne	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN
Rapport d'événement	Analyse interne SGS, facteurs contributifs	RE-AAAAMMJJ-NN
Notification DGAC	Compte rendu factuel pour l'autorité	ND-AAAAMMJJ-NN
Analyse de sécurité	Tendances sur une période	AS-AAAAMMJJ-NN

CAT vaut TEC (technique), SEC (sécurité), OPS (opérationnel) ou ADM (administratif). Le numéro se calcule seul.

Rédaction

- Type de document** : touchez la liste et choisissez le document. Les champs s'adaptent : catégorie, sujet et points clés pour une note ; événement, description, phase de vol, météo, conséquences et actions pour un rapport ou une notification ; période pour une analyse. Cochez les destinataires, puis touchez **Générer**. Le bouton affiche l'avancement section par section (15 à 30 secondes).

Une fois le document affiché, **touchez n'importe quel texte pour le corriger**, puis **Archiver** ou **PDF**. La **notification DGAC** est strictement factuelle : ni analyse, ni hypothèse ; la liste de diffusion interne disparaît.

Archives

- 1 Filtre par famille : **Tous · NS · RE · ND · AS**, avec compteurs, et recherche. Chaque document propose Ouvrir, PDF et Supprimer. Les archives sont **synchronisées** entre tous les appareils.

EXEMPLE — DIFFUSER UNE NOTE DE SERVICE APRÈS L'IMPACT AVIAIRE

Tuile **Générateur IA** : type **Note de service**, catégorie **SEC**, sujet « Prévention du risque aviaire à Dakhla », points clés : trois impacts en douze jours, effarouchement coordonné avec l'aéroport, phares allumés en approche, briefing obligatoire. Destinataires : PNT et encadrement opérationnel. **Générer** : la note NS-SEC-20260922-01 s'affiche, on corrige un paragraphe en le touchant, puis **PDF** et **Archiver**.

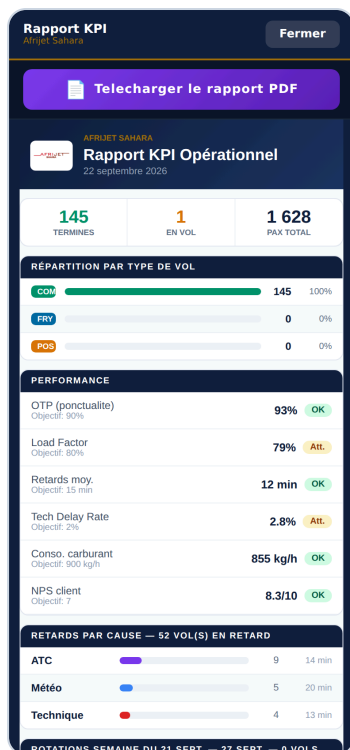
Le générateur vu par le SGS

- 1 Le **responsable SGS** dispose du générateur depuis la version 2.0, limité à trois documents : rapport d'événement, notification DGAC et analyse de sécurité.
- 2 Les **notes de service** restent à l'Administrateur : elles ne lui sont pas proposées.

Émetteur et signataire

- 1 Pour ces trois documents, l'émetteur est le **Système de Gestion de la Sécurité** et le signataire le **responsable SGS**, repris du module — ici Youssef IKLI.
- 2 Les deux champs restent modifiables avant la rédaction.

9 Le rapport



Tuile Rapport (Direction,
Administrateur)

1

Synthèse de l'activité : flotte, répartition par type, performance, retards par cause, rotations, sécurité. Touchez **Télécharger le rapport PDF** pour l'obtenir, **Fermier** pour revenir.

EXEMPLE — ÉDITER LE RAPPORT DU MOIS

Le Dirigeant ouvre la tuile **Rapport** : flotte, répartition par type de vol, ponctualité, retards par cause, rotations et sécurité du mois. **Télécharger le rapport PDF** pour le comité de direction.

10 Sauvegarder, restaurer, installer, mettre à jour

Vos données sont protégées par **trois copies**, dont deux se font toutes seules chaque nuit, même téléphone éteint.

Copie	Quand	Profondeur	Comment la restaurer
Supabase	chaque nuit à 03:00 GMT, automatique	7 jours	bouton Restore, en un toucher
Dépôt GitHub privé	chaque nuit à 03:00 GMT, automatique	30 jours	télécharger le fichier, puis Restore
Export manuel	quand vous touchez le bouton	le fichier que vous gardez	Restore, depuis un fichier

Bouton (Administrateur)	Effet
Export	Télécharge un fichier JSON de toutes les données, SGS compris, et en garde une copie dans Supabase
Restore	Recharge une copie : Supabase, ou un fichier
Effacer	Efface toutes les données ; mot de passe exigé ; irréversible



Restaurer

- 1 Les **copies automatiques** sont listées de la plus récente à la plus ancienne, avec leur date et leur contenu : vous voyez ce que vous rechargez avant de confirmer.
- 2 **Depuis un fichier** accepte aussi bien un export manuel qu'une sauvegarde téléchargée du dépôt GitHub ; l'application reconnaît le format toute seule et refuse un fichier étranger.
- 3 Rien n'est modifié tant que vous n'avez pas confirmé. Le **journal d'audit n'est jamais restauré** : il reste intact.

À NE PAS CONFONDRE

Les données elles-mêmes sont enregistrées en continu, à chaque modification : ce n'est pas une sauvegarde mais une synchronisation. Une donnée effacée l'est partout. Ce sont les trois copies ci-dessus qui permettent de revenir en arrière.

CE QUE LES SAUVEGARDES NE CONTIENNENT PAS

Les **PDF** déposés dans **Réglementation** et **Doc Avion** ne sont pas inclus dans les sauvegardes automatiques : plusieurs mégaoctets chacun, figés, et détenus par ailleurs. La **liste** de ces documents est conservée : après une restauration, vous saurez lesquels redéposer, mais il faudra les redéposer.

Installer l'application

Android : ouvrez afrijet-kpi.vercel.app dans Chrome, menu  , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ». **iPhone et iPad** : ouvrez l'adresse dans Safari, touchez Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».

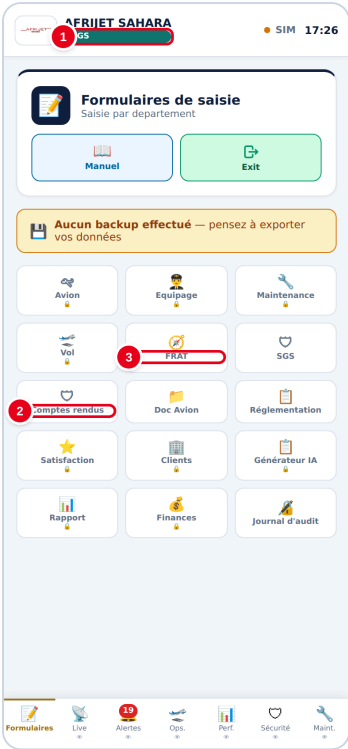
Mises à jour

L'application vérifie chaque minute si une nouvelle version est en ligne. **Vous n'avez rien à faire** : quand vous revenez sur l'application, ou si vous ne touchez pas l'écran pendant 20 secondes, elle se recharge d'elle-même. Si vous êtes en train de saisir, un bandeau « **Nouvelle version disponible** » s'affiche : terminez votre saisie, puis touchez **Recharger**.

11 Le module SGS

Le module SGS transpose dans l'application le **Manuel SGS V03** d'Afrijet Sahara et ses formulaires officiels (chapitre SGS 05). Il est utilisé par le responsable **SGS** (Youssef IKLI par défaut) et accessible à l'Administrateur. On l'ouvre en touchant la tuile **SGS** ; il s'affiche en plein écran, et la flèche en haut à gauche ramène à la grille.

Temps du SGS	Où dans l'application	Section
Recueillir	Tuile Comptes rendus, formulaires officiels	4.5
Trier et analyser	Événements, fiche d'analyse SMS-05, interviews SMS-04	11.2, 11.8
Évaluer	Dangers : matrice 5×5, création guidée	11.3
Agir	Actions, recommandations SMS-07	11.4, 11.8
Vérifier	Avancement et preuve des actions, risque résiduel	11.3, 11.4
Surveiller	Indicateurs, planning SGS, contrôles OSV, audits	11.5, 11.7, 11.8
Rendre compte	Safety Meeting, revue annuelle, exports PDF	11.5, 11.6



Accès

- 1 La tuile **SGS** ouvre le module en plein écran.
- 2 La tuile **Comptes rendus** sert à encoder les comptes rendus (4.5).
- 3 La tuile **FRAT** (4.8).

11.1 Le Bord



Bord

- 1 Compteurs** : risques intolérables, actions en retard, analyses de plus de 20 jours, actions ouvertes. Chacun ouvre la liste déjà filtrée.
- 2 À traiter aujourd'hui** : dangers intolérables et actions en retard (**Ouvrir**), comptes rendus reçus (**Analyser**), CRTSV à transmettre à la DAC, enquêtes requises, indicateurs en alerte (**Voir**).



Carte des risques

- 3 Carte des risques ouverts** : chaque case indique le nombre de dangers ouverts ; touchez-la pour les voir. Dessous : courbe des comptes rendus sur 12 mois, puis signataire des rapports.

L'icône ↓ en haut à droite ouvre les deux exports : registre des comptes rendus (annexe A) et registre des dangers et actions (annexe B).

11.2 Événements et fiche d'analyse

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Exporter les comptes rendus (PDF)

1 FICHER

À analyser · 1 En analyse · 2 Clos · 11

Tous · 14

Rechercher : description, vol, immatriculation

21/09/2026 (hier) Hors vol
Passager indiscipliné -- non admis
Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.

2 Statut de ce compte rendu

Reçu En analyse Clos

Fiche d'analyse

20/09/2026 (il y a 2 jours) AJ5201 · VIL→CMN
Collision aviaire
Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.

Statut de ce compte rendu

Reçu En analyse Clos

Fiche d'analyse

19/09/2026 (il y a 3 jours) Appareil CN-KTA
QRP
Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.

Statut de ce compte rendu

Fiche d'analyse

Événements

- 1 Afficher** : À analyser, En analyse, Clos, Tous, avec leur nombre ; recherche, effacée par x.
- 2 Statut de ce compte rendu** : touchez Reçu, En analyse ou Clos ; un bandeau permet d'annuler. Chaque carte indique aussi le formulaire d'origine, la réception, « enquête requise » et, pour un CRTSV, l'échéance DAC. Boutons : + **Danger**, PDF au format du formulaire, **Fiche d'analyse**.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Fiche d'analyse d'événement
ENR/SGS-FOR/SMS-05 · étape 1 sur 6 — Groupe

21/09/2026 · Passager indiscipliné

Groupe Faits EI / EU Barrières Causes Conclu...

DATE DE RÉCEPTION DU RAPPORT

Le manuel prévoit une transmission du compte rendu dans les 72 heures.

DATE DE LA RÉUNION DU GROUPE D'ANALYSE

22/09/2026

RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION

Youssef IKLI

PARTICIPANTS (UN PAR LIGNE : NOM — FONCTION)

Youssef IKLI — Responsable SGS
CDB du vol — Commandant de bord

Annuler Suivant Enregistrer

Fiche d'analyse (formulaire SMS-05)

- 1 Six étapes** : **Groupe** (réception, réunion sous 20 jours, participants), **Faits, EI / EU** (événement indésirable, événement ultime redouté), **Barrières** (maîtrise, récupération, protection, et leur fonctionnement), **Causes** (robustesse, recommandations), **Conclusion** (diffusion, retour d'information au déclarant).

SGS 02-01 § 1.2 À 1.4

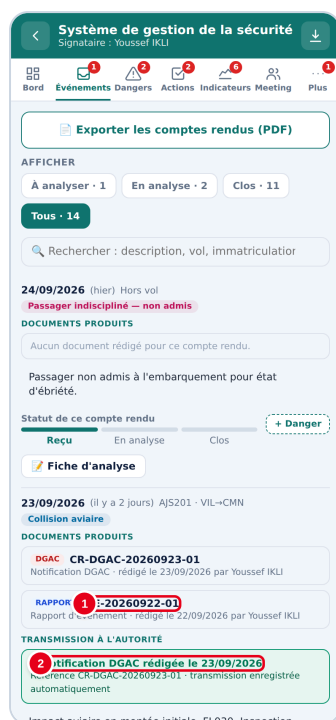
Groupe d'analyse réuni dans les 20 jours suivant l'événement ; chaque action avec un responsable, une échéance et un critère d'efficacité ; retour d'information au déclarant s'il l'a demandé, impossible si le rapport est anonyme.

EXEMPLE — DE L'IMPACT AVIAIRE À LA FICHE D'ANALYSE

Le compte rendu du vol AJS205 est au statut **Reçu**. Youssef IKLI le passe **En analyse**, puis touche  **Fiche d'analyse**. Il note la réunion du groupe d'analyse du 15/09 (14 jours après l'événement, dans les 20 jours exigés), les participants, l'événement indésirable « ingestion d'oiseau au décollage » et l'événement ultime « perte de poussée au décollage ». Les trois barrières sont renseignées : effarouchement (a mal fonctionné), veille visuelle de l'équipage (a fonctionné), procédure de remise de gaz (non sollicitée). Conclusion : ouverture d'un danger. Le CDB ayant demandé un retour d'information, il l'inscrira une fois les mesures décidées.

Documents produits et transmission à l'autorité

Chaque document rédigé dans le générateur pour un compte rendu revient sur sa fiche, dans **Documents produits** : sa référence, sa date et son auteur. Un compte rendu sans document le signale.



The screenshot shows the 'Système de gestion de la sécurité' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Bord', 'Événements', 'Dangers', 'Actions', 'Indicateurs', 'Meeting', and 'Plus'. Below this, there's a section 'Exporter les comptes rendus (PDF)' with buttons for 'À analyser - 1', 'En analyse - 2', and 'Clos - 11'. A search bar is present with the text 'Rechercher : description, vol, immatriculation'. The main content area shows a list of incidents. The first incident is dated '24/09/2026' and is labeled 'Hors vol' and 'Passager indiscipliné — non admis'. Below this, there's a section 'DOCUMENTS PRODUITS' which states 'Aucun document rédigé pour ce compte rendu.' The second incident is dated '23/09/2026' and is labeled 'Collision aviaire'. Below this, there's a section 'DOCUMENTS PRODUITS' which lists two documents: 'DGAC CR-DGAC-20260923-01' (Notification DGAC - rédigé le 23/09/2026 par Youssef IKLI) and 'RAPPORT 1-20260922-01' (Rapport d'événement - rédigé le 22/09/2026 par Youssef IKLI). At the bottom, there's a section 'TRANSMISSION À L'AUTORITÉ' which shows a green box with a red circle containing the number '2' and the text 'Notification DGAC rédigée le 23/09/2026' and 'Référence CR-DGAC-20260923-01 - transmission enregistrée automatiquement'.

Documents et transmission

- 1 Chaque document rédigé dans le générateur revient sur la fiche du compte rendu : **référence, date et auteur**.
- 2 Dès qu'une **notification DGAC** existe, la transmission à l'autorité est inscrite d'elle-même, avec sa date et sa référence.

CE QUE L'APPLICATION NE FAIT PAS

L'envoi effectif à la DGAC reste **manuel** : l'application produit le document et date la transmission, elle ne l'expédie pas.

11.3 Dangers



Liste des dangers

- 1 **+ Nouveau danger** ouvre la création guidée. La liste est triée par niveau de risque ; filtres par statut et par niveau.



Fiche d'un danger

- 1 **Modifier** ouvre la création guidée sur ce danger.
- 2 **Statut** : Ouvert, Maîtrisé, Clos. Un danger ne peut pas être clos tant qu'une action liée est ouverte.
- 3 **+ Action liée** crée une action rattachée, avec son échéance proposée. En haut : risque initial → risque résiduel, et lien vers le compte rendu d'origine.

Système de gestion de la sécurité

Signataire : Youssef IKU

Bord

Événements

Dangers

Actions

Indicateurs

Meeting

Plus

Nouveau danger

Étape 2 sur 4 — Evaluation

Description

Evaluation

Atténuation

Résiduel

Choisissez la **probabilité** (lignes, 1 à 5) et la **gravité** (colonnes, A à E) de la conséquence la plus pessimiste, puis touchez la case au croisement.

A

B

C

Catastrophique

Dangereux

Majeur

5 - Fréquent

5A

5B

5C

4 - Occasionnelle

4A

4B

4C

3 - Éloigné

3A

3B

3C

2 - Improbable

2A

2B

2C

1 - Extrêmement improbable

1A

1B

1C

Aucune case choisie.

Précédent

Suivant

Création guidée

- Quatre étapes : Description, **Évaluation** (touchez la case de la matrice), Atténuation (éviter, réduire, ségréger), Résiduel. Chaque étape vérifie avant de passer à la suivante.

Couleur	Cases	Décision du manuel
Rouge — intolérable	5A 5B 5C 4A 4B 3A	Mesures immédiates, Dirigeant Responsable avisé
Jaune — tolérable	12 cases	Actions correctives sous 30 jours
Vert — acceptable	3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E	Aucune mesure supplémentaire

EXEMPLE — CRÉER LE DANGER DG-001

Sous le compte rendu, + **Danger** : intitulé « Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla », origine réactive. Évaluation : probabilité **4**, gravité **B** → **4B intolérable**, la Direction est alertée. Atténuation par réduction : effarouchement coordonné, briefing des équipages, phares allumés en approche. Résiduel laissé vide, à évaluer une fois les mesures en place. Le danger devient **DG-001** ; les deux impacts précédents s'y rattachent, sans créer de nouveaux dangers.

11.4 Actions



Liste des actions

- 1 Regroupées par échéance : **En retard**, **Cette semaine**, **Plus tard**, **Closes**, avec la frise d'avancement de chacune.



Fiche d'une action

- 1 **Avancement** : touchez À faire, En cours, Réalisée ou Efficace. « Efficace » exige la preuve de réalisation et d'efficacité : l'éditeur s'ouvre pour la saisir.

EXEMPLE — SUIVRE LES DEUX ACTIONS

Depuis la fiche de DG-001, + **Action liée** : « Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla », responsable le Directeur des opérations, échéance **immédiate** (danger rouge), critère « moins d'un impact par mois sur trois mois ». Puis une seconde action préventive : « Briefing risque aviaire à tous les équipages », chef pilote, échéance à 30 jours, critère « 100 % des équipages émargés ». Un mois plus tard, le chef pilote a émargé 12 pilotes sur 12 : Youssef touche **Efficace** et saisit la preuve. Il réévalue alors le résiduel de DG-001 à **2C** et le passe en **Maîtrisé**.

11.5 Indicateurs et Safety Meeting



Indicateurs (SMS-08)

- 1 Par service, chaque indicateur du manuel avec sa barre vers le seuil d'analyse (vert, ambre, rouge), sa courbe sur 12 mois, sa cible et son seuil ; puis les indicateurs calculés et ceux suivis à la main.

AFRIJET SAHARA - COMPTE RENDU SAFETY MEETING
SM-202609-01 22 septembre 2026
Diffusion interne — confidentiel SGS
De : Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS
À : Dirigeant Responsable - Responsables Désignés

OBJET [Modifier](#)
Safety Meeting — Septembre 2026

INTRODUCTION [Modifier](#)
Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS [Modifier](#)
[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS [Modifier](#)
Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ [Modifier](#)
L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel.
L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant

Safety Meeting

- 1 **Générer le compte rendu** : rédaction assistée à partir des chiffres anonymisés. L'aperçu a la présentation du document ; chaque partie se corrige avec **Modifier**. Les mentions « [à compléter] » sont surlignées ; le PDF demande confirmation tant qu'il en reste. **Archiver** conserve le compte rendu (annexe C).

EXEMPLE — PRÉPARER LE SAFETY MEETING DE SEPTEMBRE

Onglet **Indicateurs** : « Collision aviaire » affiche **3 sur 30 jours**, au-delà du seuil d'analyse du manuel — la barre est rouge. Youssef ouvre l'onglet **Meeting** et touche **Générer le compte rendu** : les onze comptes rendus du mois, les indicateurs et l'état des actions y sont repris, sans aucun nom. Il complète les participants, corrige un paragraphe en le touchant, puis **PDF** et **Archiver**.

11.6 Menu Plus et Formulaires SMS



Menu Plus

- 1 **Formulaires SMS** (sommaire des 17 formulaires du chapitre 05), **Formations**, **FRAT**, **MEDA**, **FDM**. Une pastille rouge signale ce qui attend une action.



Formulaires SMS

- 1 **Ordre du manuel** ou **Par usage**.
- 2 Chaque ligne : code, intitulé, emplacement, nombre d'enregistrements. Touchez-la pour ouvrir le formulaire là où il se remplit (tuile Comptes rendus pour les comptes rendus).

Formulaire	Où
SMS-01 Revue de sécurité	Formulaires SMS, Revue annuelle : fascicule et compte rendu, revue présidée par le DR
SMS-04 Interview équipage	Formulaires SMS, Interviews
SMS-05 Analyse d'événement	Événements, Fiche d'analyse
SMS-06 Évaluation d'impact	Formulaires SMS, Changements (SGS 03-05)
SMS-07 Recommandation de sécurité	Formulaires SMS, Recommandations
SMS-08 Indicateurs	Onglet Indicateurs
SMS-09, 13, 16, 17, 19, 20, 21	Tuile Comptes rendus (4.5)
SMS-10 Planning SGS	Formulaires SMS, Planning SGS
SMS-18 Contrôle OSV	Formulaires SMS, Contrôles OSV
SMS-22 Guide d'audit	Formulaires SMS, Audits

11.7 Formations et planning

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

TYPE
Sensibilisation SGS initiale Recyclage SGS
DR et responsables désignés
Sous-traitants

INTITULÉ
Sensibilisation au SGS

DATE 10/09/2026 **DURÉE** 2 h

FORMATEUR
Youssef IKLI

PARTICIPANTS - 4

Nom	Fonction	Statut	Notes
MAIDANE NOUR	TRI — instructeur	Présent	Formé
BENNANI SARA	CC	Présent	85 Réussi
FASSI AMINE	OPL	Absent	60 À reprendre
SEBTI LEILA	CC		

Session de formation (SGS 04-01)

- 1 Une ligne par participant : nom, fonction, **Présent / Absent**, test en % facultatif ; résultat Formé, Réussi, À reprendre ou Absent selon le seuil (75 % par défaut). « + Ajouter depuis le registre Équipage » ajoute un membre avec sa fonction. Une session enregistrée produit le **tableau de présence** et une **attestation** par personne formée ; le registre suit recyclages et personnes à former.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Planning SGS
SMS-10
Programmation annuelle des activités du SGS, approuvée par le responsable SGS et le Dirigeant Responsable. Touchez une case pour la passer à Prévu, Réalisé ou Reporté. Les cases vertes marquées d'un point sont pointées automatiquement à partir de l'application (Safety Meetings, revue, audits, contrôles OSV, formations, bulletins).

2025 2026 2027 Appliquer le modèle du manuel

40 activité(s) prévue(s) non réalisée(s) : Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Janv ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Févr ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Mars ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Avr ...

Item	J	F	M	A
1^{re} partie — Politique de sécurité et organisation				
Évaluation du SGS 3.1.2				
Engagement du DR — déclaration de politique non punitive 1.1				
Organisation SGS 1.2				
Manuel SGS 1.3				
Indicateurs de sécurité 1.4				
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP) 1.5				
3^e partie — Assurance du maintien de la sécurité				
Audit sécurité de la base 3.1				R
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) 3.1	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité 3.2	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité 3.4	P	P	P	P

Planning SGS (SMS-10)

- 1 Programmation annuelle : touchez une case pour la passer à P (prévu), R (réalisé) ou X (reporté). **Appliquer le modèle du manuel** la préremplit ; les cases ● sont pointées automatiquement (Safety Meetings, revue, audits, contrôles OSV, formations, bulletins). Retards signalés ; approbations du RSGS et du DR ; PDF (annexe E).

EXEMPLE — FORMER LES ÉQUIPAGES ET POINTER LE PLANNING

Après le briefing, Youssef enregistre la session dans **Formations** : « Sensibilisation risque aviaire », 12 pilotes, tous présents, sans test. Il édite le **tableau de présence** pour signature, puis une **attestation** par pilote. Dans **Planning SGS**, la case « Sensibilisation SGS » de septembre se marque automatiquement d'un point vert.

11.8 Contrôles, enquêtes et recommandations

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLJ

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

TITRE
Contrôle du contenu de l'enveloppe de vol

VOL CONTRÔLÉ
— Choisir un vol, ou saisir ci-dessous —

DATE DU CONTRÔLE 19/09/2026 IDENTIFICATION DU VOL CN-KTA

IMMATRICULATION CN-KTA EMB-140 LR TYPE D'AÉRONEF EMB-140 LR

DÉPART — CODE OACI GMMN ARRIVÉE — CODE OACI GMFF

Les documents suivants sont-ils présents dans le dossier de vol ?

Enveloppe de vol	Oui	Non
Plan de vol exploitation	Oui	Non
Plan de vol ATC	Oui	Non
Dossier météo	Oui	Non
Dossier NOTAM	Oui	Non
Autorisations spéciales	Oui	Non
Devis de masse et centrage	Oui	Non
Devis absent, refait par le CDB		

Contrôle OSV (SMS-18)

- 1 Vol et appareil choisis dans les registres ; les 12 documents de l'enveloppe de vol cochés Oui ou Non, avec une observation obligatoire pour un Non. Chaque contrôle compte comme contrôle sécurité des escales dans le planning.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLJ

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Nouvelle interview
SMS-04 · interview équipage, investigation événement

COMPTE RENDU CONCERNÉ (RÉFÉRENCE PROCESSUS)
21/09/2026 · Passager indiscipliné

IMMATRICULATION — Choisir l'appareil — AVION · TYPE Selon l'appareil

DÉPART DESTINATION

DATE 21/09/2026 VOL

Commandant

— Commandant —

Heures totales Heures sur type

Dernier simulateur JJ/MM/AAAA Dernier entraînement JJ/MM/AAAA

Repos adéquat Oui Non

Copilote

— Copilote —

Heures totales Heures sur type

Dernier simulateur Dernier entraînement

Interview équipage (SMS-04)

- 1 Rattachée au compte rendu analysé : équipage et appareil du vol se remplissent. Heures, derniers simulateur et entraînement, repos adéquat, puis l'entretien en questions et réponses. Démarche non punitive.

Recommandation de sécurité (SMS-07)

- 1 Reliée à un danger ou à un compte rendu. **Enregistrer et créer l'action correspondante** ouvre une action préremplie, suivie dans l'onglet Actions.

Module	Rôle
MEDA (SGS 02-06)	Enquête sur une erreur de maintenance : constat, enquête, recommandations, changements, information du personnel. Grille standard MEDA, à valider.
FDM (SGS 02-05)	Registre des événements issus de l'analyse des vols : vol, appareil, paramètre, niveau, suite donnée. L'analyse se fait dans le logiciel FDM.
Audits (SGS 03-01)	Audits Qualité du thème SGS, évaluation du fonctionnement du SGS (guide SMS-22), contrôles du responsable SGS ; rapport PDF une fois l'audit réalisé.
Changements (SGS 03-05)	Évaluation d'impact sur la sécurité (SMS-06) ; alimente l'indicateur « analyses de risque avant changement ».
Revue annuelle (SGS 03-04)	Fascicule préparatoire, puis compte rendu (SMS-01) avec les onze contributions du manuel.

EXEMPLE — INTERROGER L'ÉQUIPAGE ET RECOMMANDER

Pour comprendre l'événement, Youssef crée une **interview** (SMS-04) rattachée au compte rendu : l'équipage et l'appareil se remplissent, il note les heures de vol, le dernier entraînement, le repos, puis l'entretien en questions et réponses — sans chercher de faute. Il en tire une **recommandation de sécurité** (SMS-07) : « Interdire les approches à vue par la piste 03 entre 18 h et 20 h en période de nidification », et touche **Enregistrer et créer l'action correspondante**.

11.9 Sur iPad et PC

À partir de 900 px de large (iPad en paysage, PC), le SGS affiche un menu latéral et utilise la largeur : Bord sur deux colonnes, dangers et actions en liste et fiche côte à côte.

Système de gestion de la sécurité

Manuel SGS V03 · Afrijet Sahara

Bord

Événements 1

Dangers 2

Actions 2

Indicateurs 6

Safety Meeting

ASSURANCE ET OUTILS

Formulaires SMS 1

Formations

FRAT

MEDA

FDM

Signataire

Youssef IKLI

< Retour aux formulaires

Bord

mardi 22 septembre 2026

Exporter les comptes rendus

Exporter le registre des dangers et actions

2

Risque(s) intolérable(s) >

2

Action(s) en retard >

0

Analyse(s) de plus de 20 j >

6

Action(s) ouverte(s) >

À TRAITER AUJOURD'HUI

DG-001 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B intolérable · mesures immédiates

Ouvrir

DG-006 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B intolérable · mesures immédiates

Ouvrir

AC-001 · Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

En retard de 1 jour(s) · Directeur des opérations

Ouvrir

AC-005 · Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

En retard de 1 jour(s) · Directeur des opérations

Ouvrir

Passager indisCIPLINÉ

Reçu · hier

Analyser

6 indicateurs en alerte

Collision aviaire · Non-conformité loadsheet / chargement · Blessure du personnel au sol · ...

Voir

CARTE DES RISQUES OUVERTS

5					
4		2			
3			2	2	
2			2		
1					
	A	B	C	D	E

Probabilité (1 à 5) × gravité (A à E). Touchez une case pour voir les dangers.

SIGNATAIRE DES RAPPORTS

Youssef IKLI

Responsable Qualité / SGS. Nom repris sur les registres et les comptes rendus de Safety Meeting.

COMPTE RENDUS REÇUS SUR 12 MOIS

oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept
									2	2	10

Système de gestion de la sécurité

Manuel SGS V03 · Afrijet Sahara

Bord

Événements 1

Dangers 2

Actions 2

Indicateurs 6

Safety Meeting

ASSURANCE ET OUTILS

Formulaires SMS 1

Formations

FRAT

MEDA

FDM

Signataire

Youssef IKLI

< Retour aux formulaires

Dangers

mardi 22 septembre 2026

Exporter les comptes rendus

Exporter le registre des dangers et actions

+ Nouveau danger

Rechercher : référence, intitulé, mesures

Ouverts et maîtrisés (8)

Ouverts (6)

Maîtrisés (2)

Clos (2)

Tous (10)

Tous niveaux

Intolérable (2)

Tolérable (6)

Acceptable (0)

DG-001 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

Ouvert · 2 actions

4B · Intolérable

DG-006 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

Ouvert · 2 actions

4B · Intolérable

DG-002 · Ingestion de sable au roulage à Dakhla

Maîtrisé · 0 action

3C · Tolérable

DG-003 · Chargement fret sans document de pesée

Ouvert · 1 action

3D · Tolérable

DG-004 · Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott

Ouvert · 0 action

2C · Tolérable

DG-007 · Ingestion de sable au roulage à Dakhla

Maîtrisé · 0 action

3C · Tolérable

DG-008 · Chargement de fret sans document de pesée

Ouvert · 1 action

3D · Tolérable

DG-001

Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

Modifier

Réactive — événement · compte rendu du 10/09/2026 · AJS205

Risque initial

4B

Intolérable

Risque résiduel

À évaluer une fois les mesures en place

STATUT

Ouvert

Maîtrisé

Clos

DESCRIPTION

Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.

ATTÉNUATION · RÉDUCTION

Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.

HISTORIQUE

Historique indisponible : supabase.from(...).select(...).order is not a function.

Annuler ce danger

ACTIONS LIÉES (2)

En retard

AC-001 Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

Directeur des opérations · échéance hier

A faire

AC-002 Briefing « risque aviaire » à tous les équipages

Chef pilote · échéance dans 5 jours

+ Action liée

11.10 Règles appliquées et points à valider

Règle du Manuel SGS	Ce que fait l'application
Matrice 5×5 (SGS 02-02)	Couleurs exactes ; pas de danger sans évaluation.
Rouge — intolérable	Avertissement, échéance immédiate, alerte de la Direction.
Jaune — tolérable	Échéance proposée à 30 jours.
Analyse sous 20 jours (SGS 02-01)	Étiquette +20 J et compteur sur le Bord.
Responsable, échéance, critère	Action refusée si l'un manque ; preuve exigée pour « Efficace ».
CRTSV au-delà d'une heure (SMS-17)	Copie à la DAC sous 28 jours, suivie et alertée.
Confidentiel ou anonyme	Descriptions masquées dans les exports sauf décision du SGS ; jamais transmises à l'IA ; pas de retour d'information pour un rapport anonyme.
Formation (SGS 04-01)	Tableau de présence et attestation par personne ; recyclages suivis.

Points à valider par le responsable SGS

Point	État
Questionnaire, points et seuils du FRAT	Proposition : le manuel fixe la procédure, pas le contenu.
Grille MEDA	Catégories standard de la méthode MEDA.
Périodicité du recyclage SGS	24 mois par défaut ; le manuel dit « régulièrement ».
Sigles QRF, QRP, GRH, SEC ; fenêtres de calcul des indicateurs	Non définis dans le manuel.

Limites actuelles

Limite	Conséquence
Aucun journal d'audit	Les modifications ne laissent pas de trace datée et nominative.
Mot de passe partagé pour SGS	Impossible d'attribuer une action à une personne.
Pas de pièce jointe	Le scan du rapport papier n'est pas archivé dans l'application.

11.11 Clore, annuler, historique

1 Toucher **Clos** ouvre l'étape Résiduel : le risque résiduel doit être évalué et ne plus être rouge, puis **une personne accepte le risque qui reste**. Seules les fonctions autorisées sont proposées : Dirigeant Responsable pour un danger initialement rouge ; Dirigeant Responsable ou responsable désigné pour un résiduel jaune ; le responsable SGS en plus pour un résiduel vert. Nom, fonction et date figurent ensuite sur la fiche et dans le registre.

Clore un danger

1 Un danger ou une action ne se supprime plus : **Annuler** demande un motif obligatoire. L'élément disparaît des listes et des calculs, mais reste dans le registre PDF, section « Dangers et actions annulés », et dans le journal d'audit.

Annuler au lieu de supprimer

Chaque fiche porte aussi son **historique** : qui a modifié quoi, et quand (chapitre 13 du manuel).

EXEMPLE — CLORE DG-001 SIX MOIS PLUS TARD

Aucun impact depuis trois mois : le critère des deux actions est atteint. Youssef touche **Clos** sur la fiche de DG-001. L'application ouvre l'étape Résiduel : le résiduel est **2C**, tolérable. Comme le danger était **initialement rouge**, seule la fonction **Dirigeant Responsable** est proposée pour accepter le risque résiduel : le DR se connecte avec son compte, saisit son nom et la date. Le danger passe à Clos, et l'acceptation figure sur la fiche, dans le registre PDF et dans le journal d'audit.

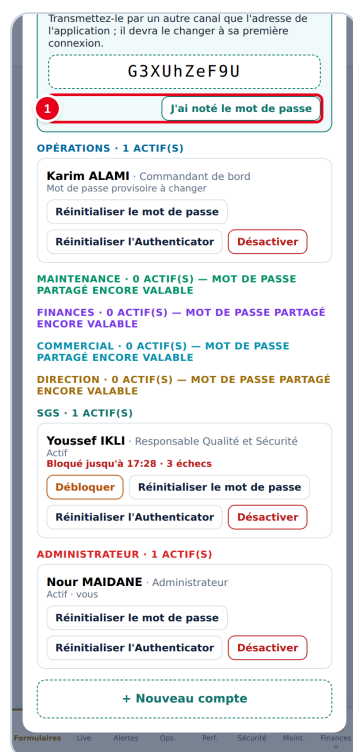
12 Comptes nominatifs — Administrateur

Réservé à l'Administrateur : bouton **Comptes**, en haut de l'onglet Formulaires. Un compte n'est **jamais supprimé**, seulement désactivé : ses actions passées restent identifiables.



La fenêtre Comptes

- 1 **+ Nouveau compte** : prénom, nom, fonction et département.
- 2 **Réinitialiser le mot de passe** : la personne l'a oublié. Son Authenticator reste valable.
- 3 **Réinitialiser l'Authenticator** : téléphone perdu ou changé. Son mot de passe reste valable. **Désactiver** ferme l'accès d'une personne qui part.



Mot de passe provisoire

- 1 Il s'affiche **une seule fois** ; un toucher le copie. Transmettez-le par un autre canal que l'adresse de l'application. La personne devra le changer à sa première connexion.

Comptes nominatifs x

Chaque personne se connecte avec son nom, son mot de passe et son propre Microsoft Authenticator. Tant qu'aucun compte n'a été créé pour un département, son mot de passe partagé reste valable ; dès le premier compte, il est refusé. Un compte n'est jamais supprimé, seulement désactivé.

OPÉRATIONS · 1 ACTIF(S)

Karim ALAMI · Commandant de bord
Mot de passe provisoire à changer

Réinitialiser le mot de passe

Réinitialiser l'Authenticator Désactiver

MAINTENANCE · 0 ACTIF(S) — MOT DE PASSE PARTAGÉ ENCORE VALABLE

FINANCES · 0 ACTIF(S) — MOT DE PASSE PARTAGÉ ENCORE VALABLE

COMMERCIAL · 0 ACTIF(S) — MOT DE PASSE PARTAGÉ ENCORE VALABLE

DIRECTION · 0 ACTIF(S) — MOT DE PASSE PARTAGÉ ENCORE VALABLE

SGS · 1 ACTIF(S)

Youssef IKLI · Responsable Qualité et Sécurité
Actif
Bloqué jusqu'à 17:43 · 5 échecs

1 Débloquer Réinitialiser le mot de passe

Réinitialiser l'Authenticator Désactiver

ADMINISTRATEUR · 1 ACTIF(S)

Nour MAIDANE · Administrateur
Actif - vous

Réinitialiser le mot de passe

Réinitialiser l'Authenticator Désactiver

+ Nouveau compte

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint Finances

Compte bloqué

1

Après 5 échecs, le compte est bloqué 15 minutes : **Débloquer** rétablit l'accès immédiatement. Si le mot de passe est oublié, réinitialisez-le ensuite.

À SAVOIR

Dès le premier compte créé pour un département, son mot de passe partagé ne fonctionne plus. Créez donc **tous les comptes du département dans la même séance**. Gardez toujours **deux comptes Administrateur actifs** : c'est la seule façon de vous dépanner mutuellement.

EXEMPLE — OUVRIR LE DÉPARTEMENT OPÉRATIONS AUX COMPTES NOMINATIFS

Tuile **Comptes** → + **Nouveau compte** : Karim ALAMI, Commandant de bord, profil **Opérations**. Le mot de passe provisoire s'affiche une seule fois : on le copie et on le lui envoie par SMS, l'adresse de l'application ayant été transmise par courriel. On crée dans la foulée les comptes des autres pilotes et des agents d'opérations, puisque le mot de passe partagé du département cesse de fonctionner dès le premier compte. Chacun se connecte ensuite seul, change son mot de passe et active son Authenticator.

13 Le journal d'audit

Tuile **Journal d'audit**, pour le Dirigeant, le responsable SGS et l'Administrateur. Toute modification y est inscrite avec son auteur, la date et l'heure du serveur, et la valeur avant et après. Personne ne peut le modifier ni l'effacer, pas même l'Administrateur.



Consulter

- 1 **Vérifier** contrôle que rien n'a été altéré : « Chaîne intacte », ou l'entrée en cause.
- 2 **Filtres** : période, personne, module, et recherche d'un objet (DG-006, AC-001, CN-KTA...). Touchez une entrée pour voir les champs modifiés, l'ancienne valeur barrée en rouge et la nouvelle en vert.



Exporter

- 3 **Export PDF** : porte le résultat de la vérification. Lancez **Vérifier** avant un export destiné à une inspection.
- 4 **Export CSV** pour un tableau. Les exports portent sur les entrées affichées.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements **Dangers** Actions Indicateurs Meeting Plus

< Dangers

DG-004
Ouverture de la ligne
Dakhla - Nouakchott Modifier

Gestion du changement

Risque initial
2C
Tolérable

Risque résiduel
À évaluer une fois les mesures en place

STATUT

Ouvert **Maîtrisé** Clos

DESCRIPTION

ATTÉNUATION
Aucune mesure saisie.

ACTIONS LIÉES (0)
Aucune action pour ce danger.

+ Action liée

1 **HISTORIQUE**

Youssef IKLI · changement de statut · 1 champ ▼
DG-004
22/09/2026 17:29:13 · n° 28 · Autre · téléphone

Annuler ce danger

✓ DG-004 : maîtrisé Annuler

Historique d'une fiche

- 1** Sur chaque fiche de danger et d'action : qui a créé, modifié, fait avancer ou clos, et quand. Une modification faite sans réseau apparaît aussitôt, marquée « en attente d'envoi », et part dès le retour de la connexion.

EXEMPLE — RETROUVER QUI A CLOS LE DANGER DG-001

Tuile **Journal d'audit** : on touche **Vérifier** — « Chaîne intacte » —, puis on écrit **DG-001** dans la recherche. Les entrées s'affichent : création du danger par Youssef IKLI le 09/09, passage en Maîtrisé le 20/09, clôture le 22/09 avec l'acceptation du risque résiduel. On touche une entrée pour voir les champs modifiés, puis **Export PDF** : l'extrait porte le résultat de la vérification, prêt pour l'inspection.

15 Ce que l'application garantit

Ce chapitre rassemble les protections que l'application applique d'elle-même. Il répond aux questions que pose une inspection : qui a fait quoi, quand, et ce que le système refuse.

15.1 — Identité

- Le mot de passe et le code Authenticator sont vérifiés par le **serveur** ; le téléphone n'a accès ni aux mots de passe enregistrés, ni aux clés Authenticator.
- La session dure 12 heures. Un compte désactivé est refusé immédiatement, même en cours de session.
- Après 3 échecs, 30 secondes d'attente ; après 5, blocage de 15 minutes. Ce comptage est tenu par le serveur.
- Le nom inscrit au journal est celui que le **serveur** a établi. Un nom transmis par le téléphone est ignoré.
- Un compte n'est jamais supprimé, seulement désactivé. Deux Administrateurs actifs au minimum ; nul ne peut désactiver son propre compte.

15.2 — Temps

- La date et l'heure des entrées du journal viennent du **serveur** : changer l'heure de son téléphone ne fausse rien.
- Toutes les heures d'exploitation sont en **GMT**. Les vols franchissant minuit sont calculés correctement.
- Un vol ne peut pas être planifié dans le passé ; la séquence Off Block, Take Off, Landing, On Block est imposée.

15.3 — Intégrité du journal

- Le journal est en **ajout seul** : chaque entrée est liée à la précédente par une empreinte. Modifier ou retirer une entrée est impossible, y compris pour l'Administrateur.
- Le bouton **Vérifier** contrôle toute la chaîne et son résultat figure dans l'export PDF.
- Seules les actions humaines y figurent ; les alertes calculées par l'application en sont exclues.

15.4 — Ce que l'application refuse

- Mettre en vol un appareil dont un **MEL est expiré**, ou un équipage dont un titre bloquant est **échu**.
- Clore un danger si des actions restent ouvertes, si le risque résiduel n'est pas évalué ou s'il est rouge, ou si la personne qui accepte le risque n'a pas la fonction requise.
- Enregistrer une action sans responsable ni échéance, comme l'impose le Manuel SGS.
- Clôturer un vol sans tous ses éléments ; enregistrer une enquête de satisfaction incomplète ; en saisir deux pour le même vol.
- Un vol commercial sans client, un nombre de passagers supérieur aux sièges, une valeur négative.

15.5 — Travail à plusieurs

Chacun peut saisir en même temps : l'application relit les données avant d'enregistrer et n'applique que ses propres modifications. La clôture d'un vol par un pilote et la planification d'un autre vol par les Opérations ne s'effacent donc pas. Les écrans se rafraîchissent toutes les 30 secondes.

LA SEULE LIMITE

Si deux personnes modifient **le même** vol ou la même fiche dans la même minute, c'est la dernière version enregistrée qui reste. Répartissez le travail : les Opérations planifient, le commandant clôture.

15.6 — Conservation

- Deux sauvegardes automatiques chaque nuit : sept copies glissantes **dans Supabase**, restaurables en un toucher, et trente jours **dans un dépôt GitHub privé**, hors de la base.
- Sans réseau, les saisies restent sur l'appareil et partent dès son retour ; le nombre d'entrées en attente s'affiche.
- Export et restauration manuels depuis la tuile Formulaires, pour l'Administrateur. Le journal d'audit n'est jamais restauré : la sauvegarde en garde la preuve, elle ne le réécrit pas.

À DIRE SANS DÉTOUR

Les droits d'accès aux tuiles sont appliqués par l'application sur l'appareil. Ils organisent le travail et évitent les erreurs, mais ne constituent pas une barrière infranchissable. Ce qui est garanti par le serveur, et donc opposable, c'est l'identité inscrite au journal et l'impossibilité d'altérer celui-ci.

14 Récapitulatif des droits

Profil	Tuiles modifiables	Consultation seule	Onglet Finances	Rapport	Générateur	Sauvegardes
Opérations	Avion, Équipage, Vol, FRAT, Satisfaction	Doc Avion, Réglementation	Non	Non	Non	Non
Maintenance	Maintenance	—	Non	Non	Non	Non
Finances	Finances	—	Oui	Non	Non	Non
Commercial	Clients	—	Non	Non	Non	Non
Direction	Rapport, Journal d'audit	Tous les onglets	Oui	Oui	Non	Non
SGS	SGS, Comptes rendus, FRAT, Journal d'audit, Doc Avion, Réglementation	—	Non	Non	Non	Non
Administrateur	Toutes sauf Finances, dont Journal d'audit et Comptes	—	Oui	Oui	Oui	Oui

Les onglets Live, Alertes, Ops., Perf., Sécurité et Maint. sont visibles de tous ; seuls Opérations et Administrateur modifient les vols dans Ops. L'alerte « risque intolérable » du SGS n'est visible que de Direction et SGS.

Questions fréquentes

Une tuile porte un cadenas — Elle appartient à un autre profil.

Je ne vois pas l'onglet Finances — Il est réservé à Finances, Direction et Administrateur.

Je ne peux pas ajouter de document dans Doc Avion — Opérations est en consultation seule ; demandez au responsable SGS ou à l'Administrateur.

Un PDF ne s'affiche pas — La visionneuse demande une connexion à la première ouverture ; réessayez une fois connecté.

Un vol refuse d'être planifié — Vérifiez le MEL de l'appareil, la date, le client pour un vol COM, et les titres de l'équipage.

Un membre est marqué INAPTE — Un titre obligatoire est échu : mettez à jour sa date dans Équipage, ou désignez quelqu'un d'autre.

La génération IA échoue — Relancez ; sur un document long, le délai du serveur peut être dépassé.

Le code Authenticator est refusé — Vérifiez que l'heure du téléphone est réglée automatiquement.

L'application affiche « Nouvelle version disponible » — Terminez votre saisie, puis touchez Recharger.

Une date est refusée en rouge — Format JJ/MM/AAAA ; une date d'événement ne peut pas être dans le futur.

La liste des vols d'un compte rendu est vide — Touchez « Tout » au-dessus de la liste, ou effacez la recherche.

Un nom ou un appareil manque dans une liste — Ajoutez-le d'abord dans le registre Équipage ou Avion.

Mon nom n'apparaît pas au moment de me connecter — L'Administrateur ne vous a pas encore créé de compte, ou il a été désactivé.

J'ai oublié mon mot de passe — L'Administrateur le réinitialise ; vous en choisirez un nouveau à la connexion suivante.

J'ai changé de téléphone — L'Administrateur réinitialise votre Authenticator ; vous l'activez à la connexion suivante.

« **Trop d'essais : accès bloqué 15 minutes** » — Attendez la fin du compte à rebours, ou demandez à l'Administrateur de débloquent votre compte.

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement

Onglet Bord, icône ⌵, Exporter les comptes rendus. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT						CRE-SGS-20260921
Sélection						
Période :	Tout					
Service :	Tous services					
Comptes rendus :	14					
Dont confidentiels :	3 (descriptions masquées)					
Établi par :	Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS					
Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
03/07/2026	Vol AJS303 VIL - NKC	Blessure PEQ	Membre d'équipage de cabine blessé au poignet lors d'une turbulence.	-	Clos	-
23/07/2026	Hors vol	Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD)	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	DG-005 Batteries lithium non déclarées au fret DG-010 Batteries lithium non déclarées au fret
12/08/2026	Vol AJS209 RBA - VIL	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Alarme de configuration au décollage : volets non sortis, décollage interrompu à basse vitesse.	-	Clos	-
27/08/2026	Appareil CN-KTA	Panne avec plus d'une heure d'immobilisation	AOG 18 h à Dakhla : remplacement d'un démarreur moteur n° 1.	-	Clos	-
01/09/2026	Hors vol	Non-respect procédure dépôt / livraison fret	Fret chargé sans document de pesée validé.	-	En analyse	DG-003 Chargement fret sans document de pesée DG-008 Chargement de fret sans document de pesée
06/09/2026	Hors vol	Blessure du personnel au sol	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
09/09/2026	Vol AJS205 CMN - VIL	Collision aviaire	Collision aviaire en courte finale piste 03.	-	En analyse	DG-001 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla DG-006 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla
12/09/2026	Vol AJS203 VIL - RBA	Collision aviaire	Impact aviaire au roulement à l'atterrissage, bord d'attaque gauche.	-	Clos	-
15/09/2026	Vol AJS207 VIL - CMN	Non-conformité loadsheet / chargement	Écart de 4 passagers entre loadsheet et comptage cabine, corrigé avant départ.	-	Clos	-
Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03						Page 1 / 2

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement (suite)

Onglet Bord, icône ↓, Exporter les comptes rendus. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT						CRE-SGS-20260921	
Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié	
16/09/2026	Vol AJS301 CMN - NKC	Dépassement de TSV	Turbulence sévère en croisière FL350, service cabine interrompu, aucun blessé.	-	Clos	-	
17/09/2026	Vol AJS302 NKC - VIL	Passager indiscipliné Suite : Débarqué	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-	
18/09/2026	Appareil CN-KTA	QRP (retour au parking avant décollage)	Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.	-	Clos	-	
19/09/2026	Vol AJS201 VIL - CMN	Collision aviaire	Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.	-	Clos	-	
20/09/2026	Hors vol	Passager indiscipliné Suite : Non admis	Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.	-	Reçu	-	

Youssef IKLI
Responsable du Système de Gestion de la Sécurité
Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

1. Synthèse

Dangers enregistrés

10

dont ouverts ou maîtrisés

8

risque intolérable (ouverts)

2

risque tolérable (ouverts)

6

risque acceptable (ouverts)

0

Actions enregistrées

8

dont ouvertes

6

dont en retard

2

dont closes (réalisées ou efficaces)

2

Établi par : Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

2. Registre des dangers

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures	Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-001	Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-006	Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing des équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-002	Ingestion de sable au roulage à Dakhla	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite, inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-003	Chargement fret sans document de pesée	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026
DG-004	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott	Gestion du changement	2C Tolérable	-	-	Ouvert	22/08/2026
DG-007	Ingestion de sable au roulage à Dakhla Érosion des compresseurs et baisse de la marge EGT.	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite ; inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-008	Chargement de fret sans document de pesée Masse réelle inconnue : risque d'erreur de centrage.	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions (suite)

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures			Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-009	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott Nouveau terrain, nouvelle procédure d'approche, assistance au sol non encore audité.	Gestion du changement	2C Tolérable	-			-	Ouvert	22/08/2026
DG-005	Batteries lithium non déclarées au fret	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.			1B Acceptable	Clos	07/08/2026
DG-010	Batteries lithium non déclarées au fret Risque d'incendie en soute.	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.			1B Acceptable	Clos	07/08/2026

3. Registre des actions correctives et préventives

Réf.	Action	Type	Danger	Responsable	Échéance	Statut	Critère d'efficacité	Preuve
AC-001	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-001	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-005	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-006	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-002	Briefing « risque aviaire » à tous les équipages	Préventive	DG-001	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-006	Briefing « risque aviaire » à tous les équipages	Préventive	DG-006	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-003	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-003	Responsable fret	03/10/2026	En cours	0 non-conformité au prochain audit	-
AC-007	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-008	Responsable fret	03/10/2026	En cours	Aucune non-conformité au prochain audit	-
AC-004	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-005	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	0 colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart
AC-008	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-010	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	Aucun colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting

Onglet Meeting (11.5). Page 1 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA

Direction des Opérations Aériennes

COMPTE RENDU SAFETY MEETING

SERVICE MEMORANDUM — INTERNATIONAL FORMAT (ICAO Annex 6 / EASA Part-OPS reference)

Réf. / Ref.	SM-202609-01	Date	21 septembre 2026
De / From	Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS	Classification	Diffusion interne — confidentiel SGS
À / To	Dirigeant Responsable - Responsables Désignés	Révision	00

OBJET : Safety Meeting — Septembre 2026

Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS

[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS

Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ

L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 4B intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DÉCISIONS DE LA SÉANCE

[à compléter]

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable - Responsables Désignés — Document interne

Page 1

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting (suite)

Onglet Meeting (11.5). Page 2 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA		Direction des Opérations Aériennes	
7. PROCHAINE RÉUNION [à compléter] Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS. Émis par : Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS Sahara Aviation SAS — Afrijet Sahara Approuvé par : Youssef IKLI Responsable du Système de Gestion de la Sécurité			
SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne		Page 2	

Annexe D — Compte rendu CRTSV (SMS-17)

Tuile Comptes rendus, formulaire CRTSV ; PDF depuis l'onglet Événements. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - CRTSV - PROLONGATION DE TSV OU RÉDUCTION DU REPOS

SMS-17-20260921-HV

Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott

Formulaire :ENR/SGS-FOR/SMS-17 - CRTSV - prolongation de TSV ou réduction du repos

Confidentiel :Non

Titre :Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott

Date :21/09/2026

Rattachement :Hors vol

Nature :Prolongation du TSV

Durée de la prolongation ou de la réduction (h:mm) :1:30

Type d'aéronef :-

Immatriculation :-

Nom du CDB :Cdt NOUR

Nom de l'OPL :-

Départ :-

Arrivée :-

Lieu de l'événement :-

Nature :Dépassement de TSV

Enquête requise :Non

Statut SGS :Reçu

Compte rendu du CDB expliquant les conditions de l'événement

-

Assessment

Danger	Composant spécifique	Conséquence	Mesure / atténuation
-	-	-	Retard ATC puis attente carburant : TSV prolongé de 1 h 30 à la discrétion du CDB.

Risque

Risque : non évalué. Risque résiduel : non évalué.

Transmission à la DAC

Prolongation ou réduction supérieure à une heure : copie à adresser à la DAC au plus tard le 19/10/2026. Non encore transmise.

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 1

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur 2.1 · Document interne

69 / 70

Annexe E — Planning SGS (SMS-10)

Formulaires SMS, Planning SGS. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - PLANNING SGS - ANNÉE 2026

PLAN-SGS-2026

Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-10

Année :

2026

Approbation du RSGS :

-

Approbation du DR :

Nour MAIDANE - 21/09/2026

Légende :

P prévu · R réalisé · X reporté

Programmation

Item	Réf.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Évaluation du SGS	3.1.2												
Engagement du DR - déclaration de politique non punitive	1.1												
Organisation SGS	1.2												
Manuel SGS	1.3					R							
Indicateurs de sécurité	1.4												
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP)	1.5							P				P	
Audit sécurité de la base	3.1			P							P		
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité)	3.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité	3.2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité	3.4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revue de sécurité	3.4						P						
Sensibilisation SGS du personnel	4.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bulletin de sécurité	4.2	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P

Youssef IKLI

Responsable SGS

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 1